

Exercícios de Revisão

Questão 1 Determine o valor de x nas seguintes equações exponenciais:

- (a) $3^{x+1} = 81$
(b) $2^{2x-4} = \frac{1}{16}$
(c) $5^{x^2-3x} = 625$

Questão 2 Uma cultura de bactérias dobra de tamanho a cada hora. Se inicialmente havia 500 bactérias, escreva a função $N(t)$ que representa o número de bactérias após t horas e calcule o total após 6 horas.

Questão 3 Esboce o gráfico da função $f(x) = 2^x + 1$ no plano cartesiano.

Questão 4 Calcule os seguintes logaritmos utilizando a definição:

- (a) $\log_2 128$
(b) $\log_5 0,04$
(c) $\log_{\sqrt{3}} 9$

Questão 5 Se $\log 2 = a$ e $\log 3 = b$, determine em função de a e b o valor de $\log 72$.

Questão 6 Resolva a equação: $\log_x(x+6) = 2$.

Questão 7 Resolva a equação logarítmica aninhada:

$$\log_2\{1 + \log_3[1 + \log_2(x-1)]\} = 1$$

Questão 8 Determine o conjunto solução da equação:

$$\log_5\{2 + 3 \cdot \log_4[2 \cdot \log_3(x) - 1]\} = 1$$

Questão 9 Encontre o valor de x que satisfaz:

$$\log(x^2 + 7) = \log(x) + \log(8)$$

Questão 10 Resolva a equação: $\log_2(x-3) + \log_2(x+3) = 4$. Não esqueça de verificar a condição de existência.

Questão 11 Determine x em: $\log_3(x+1) + \log_3(x-5) = \log_3(7)$.

Questão 12 O valor de um automóvel (em reais) é dado por $V(t) = 40.000 \cdot (0,8)^t$, onde t é o tempo em anos após a compra.

- (a) Qual o valor do carro no momento da compra?
(b) Após 2 anos, qual será a desvalorização em reais?

Questão 13 Esboce o gráfico da função $g(x) = \log_2(x-1)$, determinando o domínio da função.

Questão 14 A escala Richter mede a magnitude M de um terremoto, dada por $M = \frac{2}{3} \log_{10} \left(\frac{E}{E_0} \right)$, onde E é a energia liberada e $E_0 = 10^{4,4}$ Joules. Se um terremoto teve magnitude 6, qual foi a energia E liberada?

Questão 15 O pH de uma solução é definido por $pH = -\log_{10}[H^+]$, onde $[H^+]$ é a concentração de íons de hidrogênio. Se uma solução tem $[H^+] = 2 \cdot 10^{-5}$ e $\log 2 \approx 0,3$, qual o seu pH?

Questão 16 Um investimento rende juros compostos de modo que o montante M após t meses é $M(t) = C \cdot (1,02)^t$. Em quanto tempo o capital inicial C triplicará? (Use $\log 3 = 0,48$ e $\log 1,02 = 0,008$).

Questão 17 Uma substância radioativa decai segundo a lei $M(t) = M_0 \cdot 2^{-0,5t}$. Se inicialmente havia 100g, quanto tempo levará para restar apenas 12,5g?

Questão 18 A temperatura de um café esfriando é modelada por $T(t) = 20 + 60 \cdot 2^{-t/10}$, onde T é em graus Celsius e t em minutos.

- (a) Qual a temperatura inicial do café?
(b) Após quanto tempo a temperatura atingirá 35°C?

Questão 19 O número de infectados por um vírus em uma cidade cresce conforme $I(t) = 100 \cdot \log_3(t+3)$.

- (a) Quantas pessoas estavam infectadas no início da observação ($t = 0$)?
(b) Após quantos dias o número de infectados chegará a 400?

Questão 20 A pressão atmosférica P (em atm) em relação à altitude h (em km) é dada por $P(h) = 1 \cdot 2^{-h/5}$.

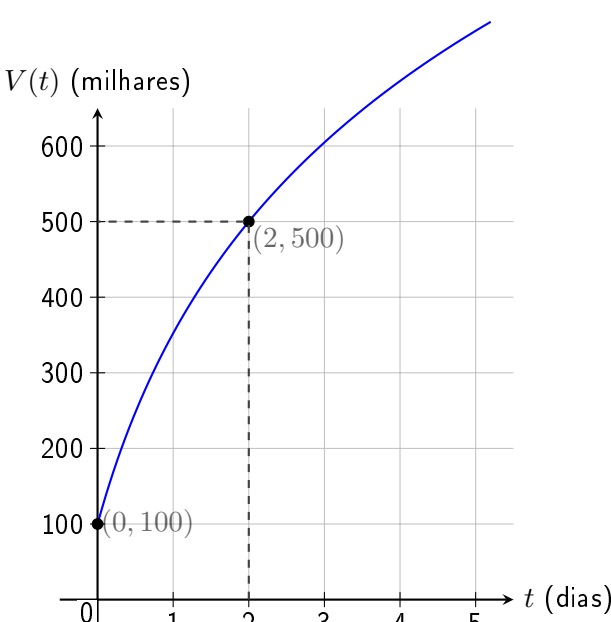
- (a) Qual a pressão ao nível do mar ($h = 0$)?
(b) Em que altitude a pressão será de 0,25 atm?

Questão 21 A altura de uma planta em um experimento é modelada por $H(t) = a + b \cdot \log_3(t+1)$, com t em meses. No início do experimento ($t = 0$), a planta tinha 10 cm. Após 2 meses, ela tinha 30 cm.

- (a) Determine as constantes a e b .
(b) Qual será a altura da planta após 8 meses?

Questão 22 Uma equipe de marketing digital monitorou o alcance de um vídeo publicitário após o seu lançamento. O número de visualizações $V(t)$, em milhares, cresce de forma rápida nos primeiros dias e depois desacelera, sendo modelado pela função logarítmica $V(t) = A + B \cdot \log_3(t+1)$, onde t é o tempo em dias após o lançamento ($t = 0$).

O esboço do gráfico abaixo representa o desempenho do vídeo nos primeiros dias:

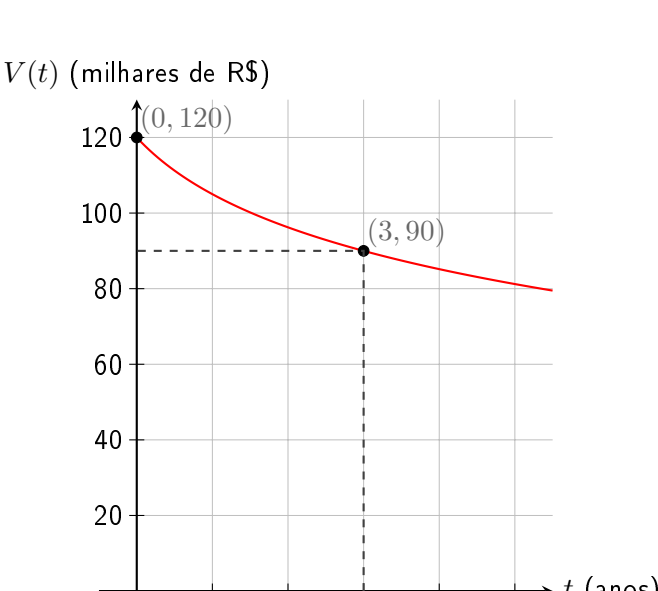


Com base nas informações do gráfico, responda:

- (a) Determine os valores numéricos das constantes A e B e escreva a lei de formação da função $V(t)$.
(b) A meta da equipe de marketing é que o vídeo alcance a marca de 1.300 milhares (ou seja, 1,3 milhão) de visualizações. Quantos dias após o lançamento essa meta será atingida?

Questão 23 O valor de mercado de uma máquina industrial sofre depreciação com o passar dos anos de uso. Um economista modelou que o valor $V(t)$ da máquina, em milhares de reais, após t anos da sua compra, pode ser expresso pela função $V(t) = A - B \cdot \log_2(t+1)$.

O gráfico a seguir ilustra a desvalorização da máquina nos primeiros anos de uso:



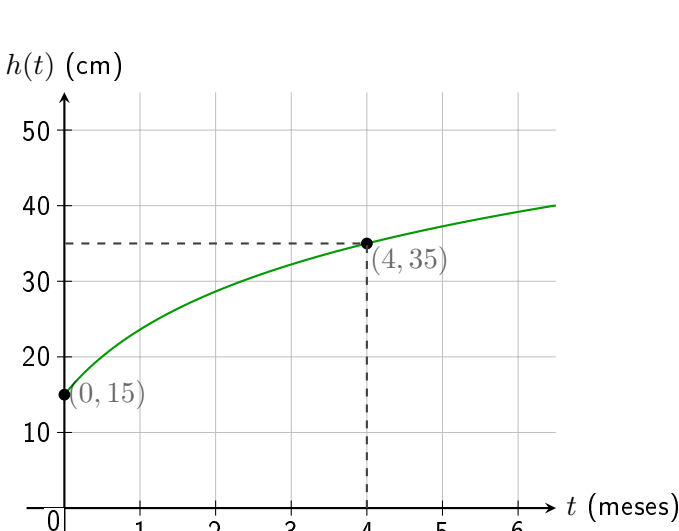
Com base na interpretação do gráfico, resolva os itens abaixo:

- (a) Encontre os valores das constantes A e B e reescreva a função $V(t)$ completa.
(b) A empresa planeja vender essa máquina como sucata assim que o seu valor de mercado atingir exatamente R\$ 60.000,00 (ou seja, $V(t) = 60$). Em quantos anos após a compra isso acontecerá?

Questão 24 Biólogos estão estudando o desenvolvimento de uma nova espécie de planta em cativeiro.

Eles notaram que o crescimento da altura $h(t)$ da planta, medida em centímetros, ocorre de acordo com uma função logarítmica de base 5, dada por $h(t) = A + B \cdot \log_5(t+1)$, onde t representa o tempo em meses transcorridos desde o início das observações.

O gráfico abaixo mostra o registro do crescimento da planta:



A partir do esboço, responda justificando com cálculos:

- (a) Determine o valor das constantes A e B da função.
(b) Para que a planta seja transferida para o solo externo, ela precisa atingir a altura exata de 75 cm. Mantido esse padrão de crescimento, em qual mês (t) isso ocorrerá?